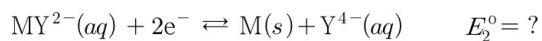
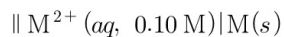


3. 다음은 2가지 [반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위(E°)]와 금속 M을 전극으로 사용하는 [전지]를 선 표기법으로 나타낸 것이다.

[반쪽 반응과 25°C에서의 표준 환원 전위(E°)]



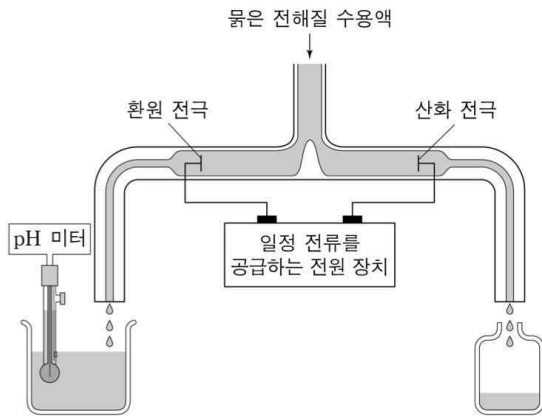
[전지]



25°C에서 MY^{2-} 의 K_f 가 1.0×10^{18} 일 때 E_2° 의 값을 쓰시오.
 [전지] 반응의 자유 에너지 변화(ΔG)를 F 를 포함하는 식으로 쓰시오. (단, K_f 는 $\text{M}^{2+}(\text{aq}) + \text{Y}^{4-}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{MY}^{2-}(\text{aq})$ 의 평형 상수이다. 25°C에서 $\ln 10 \times \frac{RT}{F}$ 는 0.060 V로 가정한다. R 는 기체 상수, T 는 절대 온도, F 는 패러데이 상수이다.) [2점]

11. 다음은 묽은 전해질 수용액에서 물을 전기분해할 때 환원 전극에서 얻는 OH^- 을 이용하여 약산 용액을 적정하는 [적정 장치]와, 이 장치를 이용하여 pH가 5.00인 완충 용액을 제조하는 [실험 과정]과 [실험 결과] 및 [자료]를 나타낸 것이다.

[적정 장치]



[실험 과정]

- ① 약산 1.00 M 용액 100 mL가 들어 있는 비커를 그림과 같이 환원 전극 아래에 위치시키고, 용액의 pH를 측정할 수 있는 pH 미터를 설치한다.
- ② 전원 장치를 켜고 3.00 A의 전류를 일정하게 흘려주면서, 환원 전극에서 생성된 OH^- 으로 약산 용액을 적정한다.
- ③ 약산 용액의 pH가 5.00이 될 때까지 걸리는 시간을 기록한다.

[실험 결과]

- 완충 용액의 pH가 5.00이 될 때까지 걸린 시간은 $t(\text{s})$ 이다.

[자료]

- 1.00 M 약산 용액의 밀도: 1.06 g mL^{-1}
- 약산의 몰질량: 60.0 g mol^{-1}
- 25°C에서 약산의 산해리 상수(K_a): 2.00×10^{-5}
- 패러데이 상수: $F \text{ C mol}^{-1}$

실험에 사용한 1.00 M 약산 용액의 몰랄 농도(m)를 쓰시오. [적정 장치]의 환원 전극에서 일어나는 반쪽 반응식을 쓰고, [실험 결과]의 시간 $t(\text{s})$ 를 F 를 포함하는 식으로 나타내는 과정과 그 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25°C로 일정하고, 흘려준 전류는 모두 물의 전기분해에만 사용되며, 시간 t 동안 생성된 OH^- 은 모두 적정에 사용된다.) [4점]

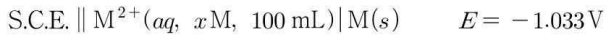
11. 다음은 4가지 반응에 대한 25°C에서의 표준 환원 전위(E°) 또는 평형 상수(K)에 대한 자료이다.

- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) $\text{H}_2\text{O}_2(aq) + 2\text{H}^+(aq) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O}(l)$ | $E_1^\circ = 1.77\text{ V}$ |
| (2) $\text{O}_2(g) + a\text{H}^+(aq) + b\text{e}^- \rightleftharpoons c\text{H}_2\text{O}_2(aq)$ | $E_2^\circ = 0.69\text{ V}$ |
| (3) $\text{H}_2\text{O}(l) \rightleftharpoons \text{H}^+(aq) + \text{OH}^-(aq)$ | $K = 1.0 \times 10^{-14}$ |
| (4) $\text{O}_2(g) + 2\text{H}_2\text{O}(l) + 4\text{e}^- \rightleftharpoons 4\text{OH}^-(aq)$ | $E_4^\circ = x\text{ V}$ |

b 의 값을 쓰고, (3)에서 25°C에서의 표준 깁스(Gibbs) 에너지 변화(ΔG°)를 K 와 F 를 포함하는 값으로 쓰시오. 또한, x 를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. (단, 25°C에서, $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0.059\text{ V}$ 이다. R 는 기체 상수, T 는 절대 온도, F 는 패러데이 상수이다.)

[4점]

11. 다음은 전지 A 및 이와 관련된 25 °C에서의 자료이다.



○ $\text{M}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^{-} \rightleftharpoons \text{M}(s)$ 의 표준 환원 전위: E°

○ 포화 칼로멜 전극(S.C.E.)의 전위: $+0.241\text{ V}$

○ $\frac{RT \ln 10}{F} = 0.0592\text{ V}$

○ pH = 7에서 M^{2+} 과 EDTA 반응의 조건 형성 상수: 1×10^{13}

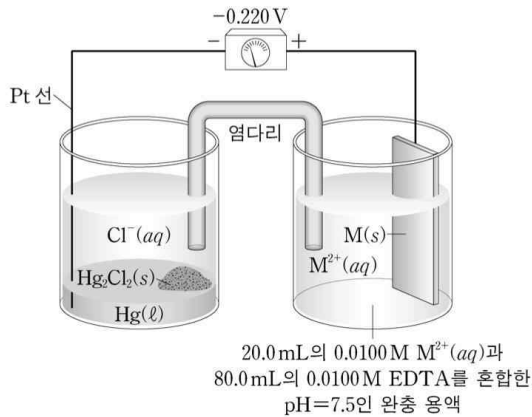
전지 A에서, $\text{M}(s)$ 가 포함된 반쪽 전지에서 일어나는 반쪽 반응을 쓰시오. 이 반쪽 전지에 0.89 M EDTA 용액 10 mL를 가하여 M^{2+} 을 일부 제거했을 때 A의 전지 전위가 0.0296 V만큼 감소하였다. 이때 x 의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰고, E° 를 쓰시오. (단, 전지의 온도는 25 °C로 일정하며, $\text{M}(s)$ 가 포함된 반쪽 전지는 pH = 7로 완충되어 있다. 혼합 용액의 부피는 초기 용액과 가한 용액의 부피의 합과 같다. E , R , T , F 는 각각 전지 전위, 기체 상수, 온도, 패러데이 상수이다.) [4점]

12. <자료>는 25℃에서 납(Pb)과 관련된 반응의 반응식과 표준 전위(E^0), 그리고 선 표시법으로 표시한 어떤 전지와 전지 전압 ($E_{\text{전지}}$)을 나타낸 것이다.

<자 료>	
반응 1: $\text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s})$	$E_1^0 = -0.13 \text{ V}$
반응 2: $\text{PbI}_2(\text{s}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Pb}(\text{s}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$	$E_2^0 = a \text{ V}$
반응 3: $\text{PbI}_2(\text{s}) \rightleftharpoons \text{Pb}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{I}^-(\text{aq})$	$E_3^0 = b \text{ V}$
전지: $\text{Pb}(\text{s}) \text{PbI}_2(\text{s}) \text{KI}(0.10\text{M}) \text{S.H.E.}$	$E_{\text{전지}} = 0.31 \text{ V}$

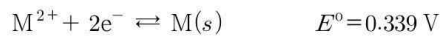
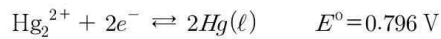
a 와 b 를 구하시오. 또한, 반응 3의 평형 상수(K)를 구하는 과정을 쓰고 그 결과를 10의 지수 형식으로 나타내시오. (단, S.H.E.는 표준 수소 전극이며 25℃에서 $2.303\frac{RT}{F}=0.059 \text{ V}$ 이다. R 는 기체 상수, T 는 절대 온도, F 는 패러데이 상수이다.) [4점]

7. 다음은 칼로멜 전극과 $M(s)$ 전극으로 구성된 전지를 나타낸 그림과, 이와 관련된 25°C 에서의 <자료>이다.



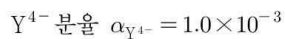
<자 료>

- 표준 환원 전위



- $\text{Hg}_2\text{Cl}_2(s)$ 의 $K_{\text{sp}} = 1.44 \times 10^{-18}$

- 오른쪽 반쪽 전지 $\text{EDTA}(\text{H}_4\text{Y})$ 수용액에서

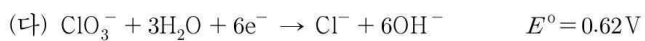
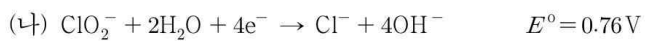
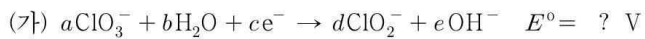


- $\frac{2.303 RT}{F} = 0.0592\text{ V}$

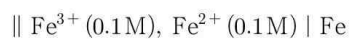
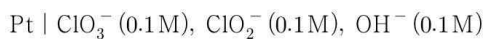
25°C 에서 Cl^- 의 농도가 1.20 M 일 때, 왼쪽 반쪽 전지의 전위가 0.263 V 임을 보이시오. 이때 전지의 전압($E = E_+ - E_-$)은 -0.220 V 이었다. 25°C 에서 $M^{2+} + Y^{4-} \rightleftharpoons MY^{2-}$ 반응의 착물 형성 상수 K_f 를 구하는 과정과 값을 쓰시오. [5점]

7. 다음은 몇 가지 염소산 이온에 대한 반쪽 반응과 표준 환원 전위(E°) 및 백금 전극과 철 전극으로 이루어진 전지를 나타낸 것이다.

<반쪽 반응과 표준 환원 전위(E°)>



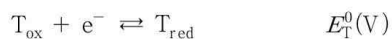
<전지>



(가)의 균형 화학 반응식을 쓰고, 표준 환원 전위(E°)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. 또한, 전지 반응의 평형 상수(K)를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 패러데이 상수(F), 기체 상수(R), 절대 온도(T)로 나타내시오. (단, 온도에 따른 E° 의 변화는 무시하고, $\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ 의 E° 는 0.77 V 이다.) [5점]

5. 다음은 25℃에서 미지 시료 A_{ox}를 T_{red}로 적정하는 전위차법 실험과 관련된 자료이다.

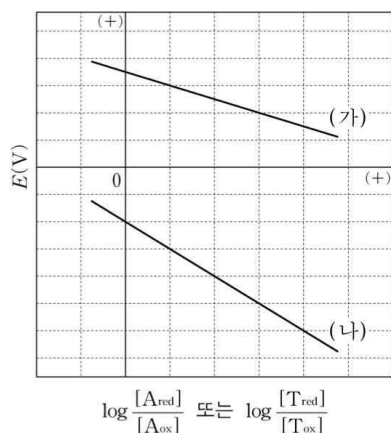
[미지 시료와 적정시약의 반쪽 반응과 표준 환원 전위]



[네른스트 식에 따라 나타낸 반쪽 전지의 전위(E)]

(가): $\log \frac{[A_{red}]}{[A_{ox}]}$ 에 따른 E_A

(나): $\log \frac{[T_{red}]}{[T_{ox}]}$ 에 따른 E_T



[적정에 사용한 전극]

- 지시 전극: Pt 전극
- 기준 전극: 포화 칼로멜 전극($E_{SCE} = 0.241 V$)

자료를 이용하여 n 을 구하고, 당량점에서의 전지 전위($E_{전지}$)를 구하는 과정을 쓰고, 그 값을 E_A^0 와 E_T^0 로 나타내시오. 이 실험과는 반대로 25℃에서 미지 시료 A_{red}를 T_{ox}로 적정하는 실험이 적절하지 않은 이유를 E_A^0 와 E_T^0 에 근거하여 서술하시오.

(단, $E_{전지} = E_{지시 전극} - E_{기준 전극}$ 이다.) [4점]

33. 다음은 25℃에서, 표준 수소 전극(SHE)을 이용하여 구성한 두 갈바니 전지와 전위 그리고 환원전극과 관련된 반쪽 반응 및 표준 환원 전위를 나타낸 것이다.

전지 (가) SHE Ag ⁺ (1M) Ag(s)	$E_{\text{cell}} = V_1$
전지 (나) SHE Cl ⁻ (1M) AgCl(s) Ag(s)	$E_{\text{cell}} = V_2$
Ag ⁺ (aq) + e ⁻ ⇌ Ag(s)	E_{Ag}^0
AgCl(s) + e ⁻ ⇌ Ag(s) + Cl ⁻ (aq)	E_{AgCl}^0

25℃에서 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 용액 내에서 주어진 전지 반응 이외의 산화·환원 반응은 일어나지 않고, R 는 기체 상수, T 는 절대 온도 그리고 F 는 패러데이 상수이다.)

<보 기>

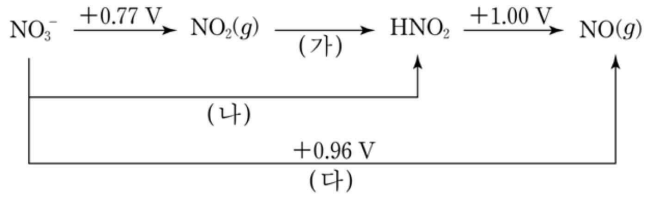
ㄱ. 전지 (가)에서 $V_1 = E_{\text{Ag}}^0$ 이다.

ㄴ. $V_2 - V_1 = E_{\text{AgCl}}^0 - E_{\text{Ag}}^0$ 이다.

ㄷ. AgCl(s)의 K_{sp} 는 $e^{\frac{F(E_{\text{AgCl}}^0 - E_{\text{Ag}}^0)}{RT}}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

31. 그림은 산성 수용액에서 질소의 산화 상태의 변화 단계에 대한 표준 환원 전위(E°)를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. (가)의 반쪽 반응에서 E° 는 -0.81 V 이다.
 ㄴ. (나)의 반쪽 반응에서 필요한 전자는 NO_3^- 1 몰 당 2 몰이다.
 ㄷ. (다)의 반쪽 반응은 $\text{NO}_3^- + 4\text{H}^+ + 3\text{e}^- \rightarrow \text{NO}(g) + 2\text{H}_2\text{O}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

4. 다음은 고등학교 화학 II 교과서에 있는 화학전지 단원 내용에 대한 학생의 실험보고서이다. 물음에 답하시오. 【25점】

실험제목	다니엘 전지의 기전력
실험목표	화학 전지의 원리를 이해한다.
준비물	비커, 0.1 M 황산구리(CuSO_4) 수용액, 0.1 M 황산아연(ZnSO_4) 수용액, 질산칼륨(KNO_3), U자 유리관, 도선, 알코올램프, 아연판, 구리판, 한천, 유리솜, 전류계, 전압계
실험과정	① 비커에 증류수 100 mL를 넣고, KNO_3를 넣어 포화될 때까지 녹인 다음 한천 4g을 넣고 저어 가면서 끓인다. ② ①의 용액을 식기 전에 U자 유리관에 채우고 식힌 후, 양 끝단을 유리솜으로 막아 염다리를 만든다. ③ 비커 두 개를 준비한다. 한 비커에는 0.1 M ZnSO_4 수용액을 비커 높이의 3/4 정도까지 채우고 산화 막을 제거한 아연판을 담근다. 다른 비커에는 0.1 M CuSO_4 수용액을 비커 높이의 3/4 정도까지 채우고 산화 막을 제거한 구리판을 담근다. ④ 다음 그림과 같이 염다리를 ③의 두 비커에 거꾸로 걸어둔다. ⑤ 전압계의 (-) 단자를 아연판에 연결하고, (+) 단자를 구리판에 연결한 후 전압계의 눈금을 읽는다. ⑥ 시간이 지남에 따라 전압의 크기가 변하는지 살펴본다. ⑦ 전류계를 연결해서 전류의 세기를 측정한다. ⑧ 전극 부근에서 기체가 발생하는지 살펴본다.
(중략)	(중략)
생각해보기	1. 이 화학전지에서 전류가 흐를 때 전하의 흐름을 각 부분별로 설명해 보자. (가) 아연 전극에 아연 원자가 전자를 남겨두고 이온이 되어 용액으로 빠져 나온다. (나) 도선에서 전자가 아연 전극에서 구리 전극으로 이동한다. (다) 구리 전극에 있는 전자가 용액을 통하여 염다리로 이동한다. (라) 염다리를 통과한 전자가 용액을 통하여 아연 전극으로 들어간다. 2. 실험 과정 ①, ②는 염다리를 만드는 과정을 보여주고 있다. 이 과정에서 제기될 수 있는 문제인식을 적고 이에 맞는 가설설정과 변인통제를 제시해 보자. ○ 문제인식 ○ 가설설정 ○ 변인통제 (이하 생략)

4-2. 수업 후 영희와 철수는 다니엘 전지와 관련하여 다음과 같이 질문하였다. 영희의 질문에 대하여 적절한 설명을 제시하고, 철수의 질문에 대하여 구체적인 이유를 두 가지만 제시하시오. [9점]

영희: 황산구리 용액과 황산아연 용액의 농도를 각각 0.1 M 대신 0.5 M로 만들면 전지의 기전력에 어떤 변화가 생기나요? 왜 그렇게 되나요?

철수: 전류가 흐르는 조건에서 화학전지의 전압을 측정하면 전압이 낮게 나타나는데, 그 이유는 무엇인가요?

[25-26] 다음은 은 전극반응의 설명이다. 물음에 답하시오.

전지의 전극반응에 참여하는 화학종과 반응하는 시약이 함께 있으면 전극반응의 전위에 큰 영향을 준다. 예를 들면, 은 전극이 요오드화 은으로 포화된 용액에 담겨져 있을 경우, 은 이온의 환원 반쪽전위가 크게 감소한다.

25. 은 이온의 전극전위를 계산하려면 Nernst 식이 이용된다.

$\Delta G = \Delta G^0 + RT \ln K$ 로부터 Nernst 식을 유도하시오.

(E = 전극전위, E^0 = 표준전극전위, n = 전극의 반쪽 반응에 참여하는 전자의 몰수, K = 평형상수, F = Faraday 상수, T = 절대온도, R = 기체상수) (2점)

• 유도 과정:

26. 위의 전극반응에서 포화된 AgI 용액의 I^- 이온의 활동도 (a_{I^-})가 정확히 1.00 인 용액에 담긴 은(Ag) 전극의 전위를 구하시오. (단, AgI 의 $K_{sp} = 1.0 \times 10^{-20}$ 이라 하고,

$Ag^+ + e \rightleftharpoons Ag(s)$ 반응의 표준전극 전위(E^0)는 0.800 V

이며, $E = E^0 - \frac{0.060}{n} \log K$ 식을 이용하시오.) (3점)

• 풀이과정:

6. 구리 전극과 은 전극으로 구성된 갈바니 전지가 있다.

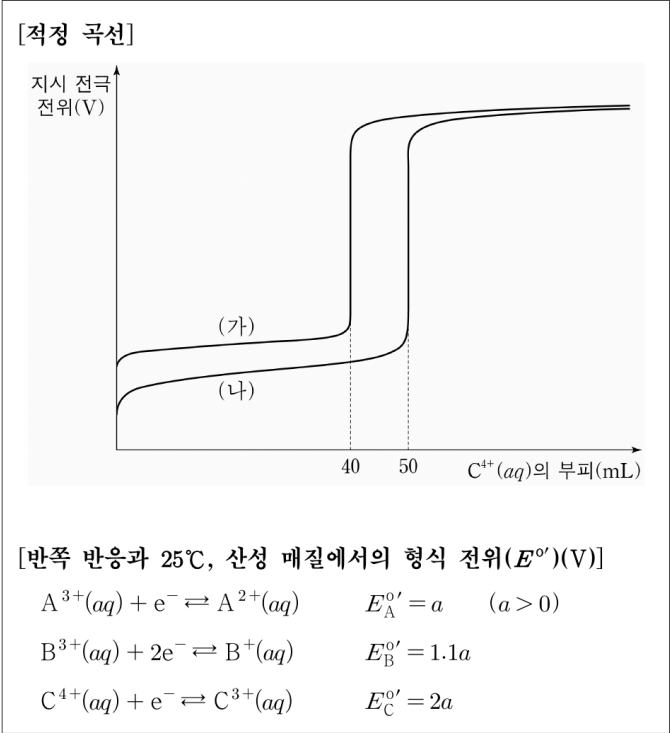
구리 전극은 0.100 M 질산구리 용액에 잠겨 있고, 은 전극은 0.100 M 질산은 용액에 잠겨 있다.

이 전지의 전체 화학 반응식을 쓰고, 두 전극의 표준환원전위를 사용하여 25 °C에서 기전력을 계산하시오. (00 년)

$$E^{\circ}(\text{Ag}^+ / \text{Ag}) = 0.799 \text{ V} , \quad E^{\circ}(\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}) = 0.337 \text{ V}$$

- 전체 화학 반응식 :
- 기전력 :

4. 다음은 25℃에서 x M의 $A^{2+}(aq)$ 100 mL와 y M의 $B^{+}(aq)$ 100 mL를 0.2 M $C^{4+}(aq)$ 로 각각 적정하였을 때의 적정 곡선과 이와 관련된 자료이다.



11. 다음은 철광석을 녹인 수용액을 과망가니즈산 포타슘 (KMnO_4) 수용액으로 적정하여 철의 함량을 결정하는 [실험]이다.

[실험]

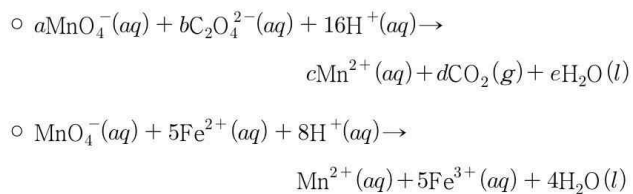
<과망가니즈산 포타슘 수용액의 표준화>

- (가) 0.55 g의 옥살산 소듐($\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, 몰질량 $x \text{ g/mol}$) 일차 표준 물질이 녹아 있는 10 mL 산성 수용액을 만들었다.
 (나) (가)의 수용액 10 mL에 과망가니즈산 포타슘 수용액 11 mL를 가했을 때 당량점에 도달하였다.
 (다) (나)의 결과를 이용하여 과망가니즈산 포타슘 수용액의 농도를 결정하였다.

<철의 적정>

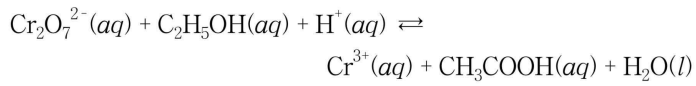
- (라) 철광석 1 g을 녹여 모든 철(몰질량 $y \text{ g/mol}$)이 Fe^{2+} 으로 존재하는 산성 수용액 50 mL를 만들었다.
 (마) (라)의 수용액 50 mL에 과망가니즈산 포타슘 표준 용액 3 mL를 가했을 때 당량점에 도달하였다.

<관련 균형 반응식>



<관련 균형 반응식>에서 a 와 b 를 각각 쓰고 (다)에서 결정된 과망가니즈산 포타슘 표준 용액의 몰농도(mol/L)를 x 로 나타내시오. 또한, 실험 결과를 이용하여 철광석 1 g에 포함된 철의 질량(g)을 구하는 과정을 쓰고 그 결과를 x 와 y 를 포함한 식으로 나타내시오. [4점]

2. 5.0 mL 에탄올 수용액 X를 물로 1.0 L가 되도록 묽혔다. 묽힌 용액 25 mL를 취하여 0.020 M $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 으로 적정하였더니 당량점까지 35 mL가 소모되었다. 이 적정 반응의 불균형 반응식은 다음과 같다.



1.0 mL 에탄올 수용액 X에 포함된 에탄올의 질량(g)을 구하시오.
(단, 에탄올의 몰질량은 $a \text{ g/mol}$ 이다.) [2점]

7. 산화-환원 적정에 사용하는 지시약 페로인은 산화된 상태에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+}$, 환원된 상태에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}$ 으로 존재하며, 농도로 나타낸 페로인의 변색 범위는 다음과 같다.

$$0.1 \leq \frac{[(\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}]}{[(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+}]} \leq 10$$

페로인을 사용할 경우 전위차법으로도 종말점 확인이 가능하다. 25°C에서 포화 칼로멜 전극(SCE)을 기준 전극으로 사용하였을 때, 농도로 나타낸 페로인의 변색 범위를 <자료>를 이용하여 지시 전극의 전위값(V)으로 나타내시오. (단, 25°C에서 $\frac{RT}{F} \ln 10 = 0.0592$ 이다.)

[2점]

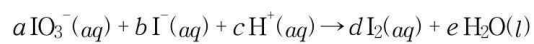
—<자 료>—

- 25°C에서 $(\text{phen})_3\text{Fe}^{3+} + e^- \rightarrow (\text{phen})_3\text{Fe}^{2+}$ 반응의 표준 환원 전위(E^0): 1.147 V
- 25°C에서 포화 칼로멜 전극의 전위(E_{SCE}): 0.241 V

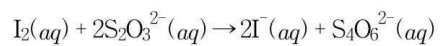
6. 다음은 싸이오황산 소듐($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$) 용액의 농도를 결정하는 실험이다.

[실험 과정]

(가) 0.1 M KIO_3 표준 용액 25 mL에 KI와 H_2SO_4 용액을 가하여 다음 반응을 완결시킨다.



(나) 과정 (가)의 용액에 지시약(녹말)을 소량 가한 후 파란색이 없어질 때까지 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액으로 I_2 를 적정한다.

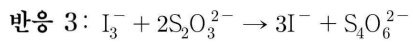
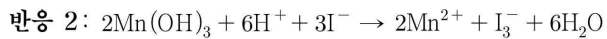
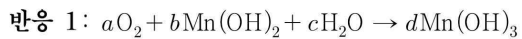


[실험 결과]

과정 (나)에서 소비된 $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액의 부피는 25 mL이다.

과정 (가)에 대한 균형 반응식을 쓰고, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 용액의 몰농도(M)를 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. [4점]

28. 다음은 산소량의 측정과 관련된 일련의 균형 화학 반응식이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 반응은 화학량론적으로 100% 완결된다.)

—<보 기>—

ㄱ. 반응 1에서 $a+b$ 는 7이다.

ㄴ. 반응 2에서 2.0 mmol의 Mn^{2+} 이 생성되려면 반응 1에서 0.25 mmol의 O_2 가 필요하다.

ㄷ. 반응 3에서 1 몰의 I_3^- 이 환원되는데 필요한 전자는 2 몰이다.

① ㄱ

② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

[27-28] 다음은 철광석에 포함된 철을 정량하는 과정이다.
물음에 답하시오.

철광석을 다음과 같은 단계를 거쳐 철의 함량을 정량하고자 한다. 철광석의 분석 단계는 ① 염산으로 시료 녹이기, ② 철을 예비 환원시키기, ③ KMnO_4 표준용액으로 적정하기 순서로 이루어진다.

27. 철광석의 분석에서 두 번째 단계인 철을 예비 환원시키기 위해서는 SnCl_2 또는 Jones 환원관이 이용된다. 이 두 가지 방법 중 SnCl_2 로 철을 환원시키는 과정의 산화-환원 알짜이온 반응식을 쓰고, KMnO_4 표준용액으로 적정하기 전에 Z-R(Zimmermann-Reinhardt) 시약을 가하는 이유를 쓰시오. (2점)

• 알짜이온 반응식:

• Z-R 시약을 가하는 이유:

28. 시료 1.00 g을 염산에 녹이고 철을 예비 환원시킨 후, 용액을 정확히 100.0 mL로 만들었다. 이 용액을 적정하는 데 0.010 M KMnO_4 표준용액 10.0 mL가 소모되었다. 이 시료 중에 포함된 철의 함량(%)을 구하시오. (단, 철의 원자량은 56.0으로 계산한다.) (3점)

• 풀이과정:

16. 다음은 일차 표준물질인 브롬산 칼륨 (KBrO_3 , 화학식량:166)을 이용하여 작용기를 갖는 방향족 화합물을 정량하는 실험과정이다. 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [총 5점]

<과정 1> 항생물질, sulfanilamide ($\text{NH}_2\text{C}_6\text{H}_4\text{SO}_2\text{NH}_2$, 분자량: 172)를 포함하는 시료 0.344 g을 염산에 녹여 25.0 mL가 되도록 하였다.

<과정 2> 이 용액을 플라스크에 옮기고 Br_2 를 발생시키기 위하여 0.100 M KBrO_3 용액 10.0 mL와 과량의 KBr 을 넣고 플라스크 마개를 막았다.

<과정 3> sulfanilamide가 브롬화 되는 일정 시간이 경과한 후,

<과정 4> 이 플라스크에 과량의 KI 를 넣어 유리된 요오드를 0.100 M $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 로 적정하였더니 20.0 mL가 소모되었다.

16-1. <과정 2>에서 일어나는 Br_2 생성의 완전한 알짜이온 반응식을 쓰시오. (1점)

16-2. <과정 3>에서 일어나는 균형 화학반응식을 쓰시오. (1점)

16-3. <과정 4>에서 두 가지 반응의 완전한 알짜이온 반응식을 쓰시오. (1점)

16-4. 시료 속에 포함되어 있는 sulfanilamide의 함량을 무게 %로 계산하시오. (2점)

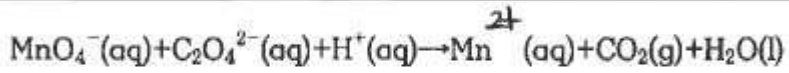
17. 전위차 적정 장치를 이용하여 0.01 M Fe^{2+} 용액 100.0 mL 를 0.02 M Ce^{4+} 용액으로 적정하고자 한다. 이 때 종말점을 찾기 위해 백금 지시 전극과 포화 칼로멜 전극을 사용한다. 다음 물음에 답하시오.

단, $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0.767\text{ V}$, $E^\circ(\text{Ce}^{4+}/\text{Ce}^{3+}) = 1.70\text{ V}$, $E(\text{칼로멜}) = 0.241\text{ V}$ 이다. (총 5점)

- 지시 전극에 대한 두 가지 다른 반쪽 반응의 네른스트식을 쓰시오. (2점)

- 당량점에서의 전지 전위를 계산하시오. (3점)

4. 산성 용액에서 과망간산 이온(MnO_4^-)과 옥살산 이온($\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$)은 다음과 같은 산화 환원 반응을 일으킨다.



위 반응과 관련된 다음 물음에 답하시오.

- 4-1. 위 반응에서 산화된 원자와 환원된 원자를 조사하여 반응 전의 산화수를 각각 쓰시오. [2점]
- 4-2. 위 반응식을 완결하시오 [2점]
- 4-3. 위 반응을 이용하여 농도를 모르는 과망간산칼륨 용액의 농도를 0.1M 옥살산나트륨 표준용액으로 결정하려고 한다. 0.1M 옥살산나트륨 용액 500ml를 만들려고 할 때 필요한 옥살산나트륨의 질량을 구하시오. (단, $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 의 화학식량은 134.0이다.) [2점]

4. 전기화학, 산화-환원 적정 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2025 A 3번

4. 전기화학 (p.59)

1. $E_2^\circ = 0.33 - 0.030 \times \log(10^{18}) = -0.21 \text{ V}$
2. $E_{\text{오른쪽}} = 0.33 - 0.030 \log(1/0.10) = 0.30 \text{ V}$, $E_{\text{왼쪽}} = -0.21 - 0.030 \log(0.10/0.10) = -0.21 \text{ V}$
3. $E_{\text{전지}} = 0.51 \text{ V} \rightarrow \Delta G = -2F \times 0.51 = -1.02F \text{ (J)}$

2026 A 4번

4. 산화-환원 적정 (p.72)

1. (가): 당량점 전 전위가 높고 평탄($n=2$) $\rightarrow B^+$ 적정(당량점 40 mL) / (나): A^{2+} 적정(당량점 50 mL)
2. $x \times 100 = 0.2 \times 50 \rightarrow x = 0.1$
3. (가) 당량점 전위 $= (2 \times 1.1a + 1 \times 2a) / 3 = 1.4a \text{ (V)}$